

월간 국방과 기술

기존 유인 헬리콥터를 대상으로 하는 신기술들



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-07-03 09:56:33

조회수 31948 | 댓글 6 | 추천 0

무인화, 조종 보조 등 다양한 기술로 지원

기존 유인 헬리콥터를 대상으로 하는 신기술들

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 벨 407 헬리콥터를 무인 헬리콥터로 개조한 미 해군의 MQ-8C

헬리콥터는 현대 전장에서 필수적인 항공자산이다. 활주로가 필요 없고, 수직으로 이착륙할 수 있기 때문에 공격, 수송, 정찰까지 다양한 임무를 수행하고 있다. 하지만, 조종이 어렵고, 느린 속도로 적의 공격에 취약하다. 이런 문제를 해결하기 위한 방법으로 다양한 기술들이 적용되고 있다. 하지만 신기술이 적용된 항공기를 새로 제작하기에는 많은 돈과 시간이 걸린다. 현대의 발전된 기술은 기존 헬리콥터를 새로운 것으로 바꾸지 않고도 활용할 수 있도록 만들고 있다. 미국은 기체 플랫폼 활용 외에도 신형 엔진과 무인 급유 시스템을 개발하고 있기도 하다. 무인화, 유무인 복합화, 그리고 로봇 조종사 등 기존 헬리콥터를 대상으로 하는 신기술을 소개한다.

• 무인화 개조

기존 헬리콥터를 활용하는 방법 가운데 가장 많이 택하는 방법은 무인 헬리콥터로 만드는 것이다. 현재까지 개발된 대부분의 무인 헬리콥터는 유인 헬리콥터보다 작아 비행시간과 탑재중량이 제한된다.

하지만 유인 헬리콥터를 무인화할 경우 기존 헬기의 비행시간과 탑재중량을 유지하거나 향상하는 것이 가능하다. 기령이 오래되어 퇴역했거나 퇴역이 예정된 헬리콥터도 무인화하여 새로운 생명을 불어넣으려는 시도도 있다.

무인화의 방법에는 크게 두 가지가 있다. 첫 번째는 완전한 무인기로 만드는 것, 두 번째는 유무인 복합기O PVOptionally Piloted Vehicle로 만드는 것이다.

◆ 무인 헬리콥터화

완전한 무인기로 만드는 개조는 기체 형상을 유지하면서 내부에 조종사의 탑승과 조종에 필요한 좌석, 전면 패널 등을 제거하고 원격 조종 등에 필요한 장비를 채워 넣는다. 조종석 공간에 추가 연료탱크를 채워 넣을 수 있어 항속거리 연장이 가능하다.

:: 미국

미국은 유인 헬리콥터를 개조한 무인 헬리콥터를 운용하는 유일한 국가다. 1990년대 중반 미 해군은 VTUA VTOL-UAV라는 프로젝트를 통해 RQ-2 파이오니어Pioneer 무인기를 대체할 함정 탑재 무인기를 찾았다. 미 해군은 2000년 봄 텔레다인 라이언Teledyne Ryan과 슈와이처 에어크래프트Schweizer Aircraft 팀의 3인승 슈와이처 330 헬리콥터를 개조한 무인기를 선정했다. 평가가 진행중이던 1999년 텔레다인 라이언이 노드롭 그루만에 인수되었고, 프로그램 주 계약업체도 노드롭 그루만이 되었다.



[그림 2] 미 해군 상륙함에서 운용 평가중인 RQ-8A 파이어스카웃

미 해군은 신형 무인기를 RQ-8A 파이어 스카웃Fire Scout이라고 명명했다. RQ-8A는 슈와이처 330에 합정 운용시 안전을 위해 발화점이 높은 JP-8과 JP-5 연료를 사용하는 롤스로이스Rolls-Royce 250-C20 엔진을 장착했다. 기수에는 레이저 거리계, EO/IR 카메라가 통합된 센서 터렛이 달렸고, 데이터 링크를 장착했다.

미 해군은 RQ-8A에 만족하지 못했고, 노드롭 그루만은 기체 성능 향상을 위해 슈와이처 333 헬리콥터를 사용한 개량형을 개발했다. RQ-8B로 명명된 신형 무인기는 RQ-8A보다 늘어난 탑재능력과 비행성능을 가졌다. 미 해군은 RQ-8B의 늘어난 탑재능력을 활용하여 무장 운용 능력도 추가했다. 무장 운용이 가능해지면서 2006년에 형식명이 RQ-8B에서 MQ-8B로 변경되었다. MQ-8B는 헬파이어 대전차미사일과 APKWSAdvanced Precision Kill Weapon System 레이저 유도 70mm 로켓으로 무장할 수 있다. 미 해군은 MQ-8B를 연안 전투함 LCS(Littoral Combat Ship)에서 운용하고 있다.



[그림 3] 미 해군 연안전투함에 착함중인 MQ-8B 파이어스카웃

미 해군은 MQ-8B의 활용 폭을 넓히기 위해 다양한 센서 장착을 시도하고 있다. 2014년부터는 MQ-8B를 광역 해상 정찰에 사용하기 위해 텔레포닉Telephonic의 AN/ZPY-4 광역 해상 레이더를 장착하는 실험을 했다. 미 해군은 2015년부터 일부 기체를 레이더 장착을 위해 개조했다. 2017년 10월에는 연안 기뢰 탐지용 C OBRACoastal Battlefield Reconnaissance and Analysis 센서의 초기 운용 능력을 선언했다. 미 해군은 2018년 2월 기준으로 MQ-8B 23대를 운용하고 있다.

노드롭 그루만은 2013년 벨Bell 407 헬리콥터를 개조한 MQ-8C의 첫 비행을 실시했다. Fire-X라고도 불리는 MQ-8C는 MQ-8B보다 뛰어난 성능을 목표로 개발되었다. 미 해군은 MQ-8C에 해상 탐지 레이더를 장착하기로 하고, 평가를 거쳐 2016년 6월 이탈리아 레오나르도의 오스프리Osprey 30 경량 AESA 레이더를 선정했다.

MQ-8C는 2016년부터 미 해군에 배치되기 시작했고, 연안전투함 LCS에 탑재되어 초수평선 작전을 지원하고 있다. 미 해군은 MQ-8C를 대함미사일, 유도로켓 그리고 어뢰로 무장시킬 것도 검토하고 있다.

:: 인도

인도는 2000년대 초반부터 이스라엘의 기술 지원을 받아 인도 해군에 운용하다가 퇴역한 체탄Chetan 헬리콥터를 개조한 NRUAVNaval Rotarywing UAV 프로그램을 계획했다. 체탄 헬리콥터는 1960년대 프랑스 에어로스파시알Aérospatiale 알루엣Alouette III 헬리콥터를 인도에서 면허 생산한 체탁Chetak 헬리콥터를 계량한 것이다. NRUAV는 체탄 헬리콥터를 이스라엘 국영 방산업체 IAI 산하 무인기 업체 말라트Malat가 개발한 헬리콥터 개조 키트 헤모스HeMosHelicopter Modification Suite로 무인화하고 엔진도 터보메카Turbomeca TM 333 2M2로 업그레이드하였다. 이 밖에 무인기용 데이터링크, 적외선 탐색기, 지상감시 레이더 등을 장착했다.



IAI / MALAT OFFERS ITS NAVAL ROTARY UNMANNED AIR VEHICLE (NRUAV) SYSTEM



THE MALAT SOLUTION FOR MARITIME MULTI-LAYERED ISR MISSION

Main Features and Capabilities:

- MALAT made Helicopter Modification Suite (HeMoS) for existing, proven, manned naval VTOL platforms
- Automatic Vertical Take-Off and Landing (AVTOL) from dynamic (naval) platform
- Real-time intelligence battle and damage assessment
- Day, night, adverse weather Over The Horizon Targeting (OTHT)
- Flexible multi-sensor suite with extended carrying capabilities



[그림 4] 인도와 이스라엘 합작으로 개발되는 NRUAV

NRUAV는 해군 함정에서 정보·정찰·감시ISR Intelligence·Surveillance and Reconnaissance 임무를 수행하도록 계획되었다. 원격 통제 문제로 모함에서 120km 정도만 떨어질 수 있지만 6시간 동안 체공이 가능하도록 설계되었다. NRUAV는 움직이는 해군 함정 갑판에서의 이착륙 문제로 개발이 지연되고 있지만, 인도 국방연구기관 DRDO는 2017년 에어로 인디아 에어쇼에서 IAI와 함께 NRUAV 프로그램을 계속할 것이라고 밝혔다. 인도는 새로 개발할 경헬기 LUHLight Utility Helicopter도 무인화할 계획이다.

◆ 유무인 겸용 헬리콥터화

기존 헬리콥터를 무인 운용이 가능하도록 만드는 두 번째 방법으로 유무인 겸용 헬리콥터 OPV가 있다. OPV(Optionally Piloted Helicopter)로도 불리는 OPV는 기존 유인 헬리콥터의 조종석과 조종석 계기 등의 휴먼 인터페이스를 유지하면서 무인 운용이 가능하도록 개조한 것이다.

:: 미국

OPV 개발은 미국이 앞서가고 있다. 록히드 마틴과 카만 에어로스페이스 코퍼레이션Kaman Aerospace Corporation은 2007년 3월 K-MAX 헬리콥터의 무인 버전 개발을 위해 협력하기로 했다. 무인 K-MAX 헬리콥터는 2011년 12월부터 아프가니스탄에서 미군과 동맹군 기지에 물자를 운반하는 임무를 수행했다.



[그림 5] 아프간에서 미 해병대 화물수송 임무를 수행한 K-MAX OPV

보잉은 2009년 6월 특수부대용 헬리콥터인 A/MH-6 리틀버드(Little bird) 헬리콥터를 OPV로 전환한 H-6U ULB(Unmanned Littell Bird)의 첫 비행에 성공했다. 보잉은 H-6U ULB를 전방 군수 지원 등의 목적으로 개발했으며, 정보감시정찰(ISR) 임무와 공격 임무도 가능하다고 홍보하고 있다.



[그림 6] 보잉의 H-6U ULB OPV

대형 헬기인 CH-47 치누크도 OPV화가 추진되고 있다. 보잉은 캐나다와 함께 현재 보잉이 개발중인 CH-47F 블록2 헬리콥터를 OPH로 만들기 위해 협력하기로 했다. 2005년부터 생산된 CH-47F 모델은 조종사의 개입 없이도 사전 계획된 비행 프로파일대로 비행할 수 있도록 해 주는 디지털 오토매틱 비행 통제 시스템D AFCSDigital Automatic Flight Control System을 장착하고 있다. 보잉과 캐나다는 2020년대 중반까지 새로운 센서와 비행 알고리즘을 도입하여 CH-47F 블록2를 완전 자동 비행이 가능한 OPV로 개발할 계획이다. 기존에 제작된 CH-47F 블록1도 개조를 통해 블록2로 개조되면 OPV 기능을 가지게 된다.

시콜스키(Sikorsky)는 미 육군과 협력하여 2014년 4월 21일 UH-60M 블랙호크를 OPV로 개조한 OPBHOp

tionally Piloted BLACK HAWK의 첫 비행에 성공했다. 시콜스키는 같은 해 5월, 국제무인비행시스템협회 (AUVSI) 컨퍼런스에서 매트릭스Matrix 기술을 사용한 OPV 개발 계획을 발표했다.



[그림 7] 2015 AUVSI에 전시된 시콜스키의 UH-60 OPBH

미 해군도 OPV를 개발하고 있다. 미 해군 연구청ONROffice of Naval Research은 기존 유인 헬리콥터를 무인 헬리콥터나 OPV로 개조하기 위한 자율 항공 화물운송/유틸리티 시스템AACUSAutonomous Aerial Cargo/Utility System 프로젝트를 추진하고 있다. AACUS는 유인 및 무인 헬리콥터에 통합되어 나쁜 기상 상황에서도 전선, 차량 또는 대형 지상 물체와 같은 장애물을 탐지하고 피할 수 있는 자율 및 무인 비행 기술을 위한 센서와 소프트웨어에 중점을 두고 있다.



[그림 8] 미 해군 AACUS 프로그램의 최종 결과물인 UH-1H 헬리콥터를 개조한 AEH-1

ONR의 AACUS 프로그램은 오로라 플라이트 사이언스Aurora Flight Sciences가 주계약자다. AACUS는 전방에 전개된 미 해병대 병력에게 탄약 등의 물자를 지원하기 위한 용도로 사용될 예정이다. 오로라 플라이트 사이언스는 OH-6나 벨Bell 206 헬리콥터를 사용하여 AACUS를 시험했고, 2017년 11월 연방항공청(FAA)으로부터 실제 환경에서의 운용 평가를 위해 UH-1H 헬리콥터를 개조한 AEH-1의 특별 감항 인증을 받았다.

오로라 플라이트 사이언스는 ‘전술 자율 항공 군수 시스템TALOSTactical Autonomous Aerial Logistics System’ 기술을 사용하여 다이아몬드 DA42와 세스나 C208 카라반 고정익기를 OPV로 개조한 후, UH-1도 OPV로 개조했다.

:: 유럽

유럽에서도 OPV 개발에 나서고 있다. 이탈리아 레오나르도 헬리콥터는 자회사인 폴란드 PZL-스위드니크 Świdnik의 SW-4 헬리콥터를 개조한 SW-4 솔로를 개발하고 있다. 레오나르도 헬리콥터는 2015년 영국 해군을 위해 SW-4 헬리콥터를 개조한 SW-4 솔로Solo OPV의 기능 개념 시연CCDCapability Concept Demonstration을 실시했다. SW-4 솔로는 OPV 외에도 무인 헬리콥터로 개조가 가능하며, 함정 운용을 목표로 개발되었다.



[그림 9] 레오나르도의 SW-4 솔로 OPV

SW-4 솔로 OPV는 레오나르도의 오스프리-30 AESA 레이다 한 개를 장착하고, SkyISTAR 임무 시스템 등을 장착하고 있다. 하지만, 2015년 영국 해군에 선보인 기체는 미완성 기체였고, 2018년 2월에야 완전한 무인 비행에 성공했다.

유로콥터(현 에어버스 헬리콥터)는 2011년부터 EC-145(현 H-145)를 OPV로 개발하기 시작했고, 2013년 4월 첫 비행에 성공했다. 하지만, 추가적인 연구만 진행하고 있으며 OPV 개발 확대에 대한 발표는 아직 없다.

• 로봇화된 조종 지원 시스템

무인 헬리콥터와 OPV로의 전환은 기존 헬리콥터에 대대적인 개조를 가하는 것으로 시간과 비용이 많이 소요된다. 미 국방부 산하 고등방위연구계획국DARPADefense Advanced Research Projects Agency은 기체에 많은 돈이 들어가는 개조를 하지 않고도 조종사 부족 문제를 해결할 로봇 조종사를 만들고 있다. 미군은 조종사 2명이 필요한 구형 항공기들을 많이 보유하고 있지만, 조종사가 부족한 실정이다.

DARPA의 ‘로봇 부조종사는 승무원 조종실 업무 자동화 시스템ALIASAircrew Labor In-Cockpit Automation System’이라는 이름의 로봇 조종사는 고정익기나 헬리콥터를 개조하지 않고, 필요하면 부조종사석에 장비를 탑재하는 ‘드롭 인 착탈식 키트Drop-in Removable Kit’ 방식으로 개발되고 있다.

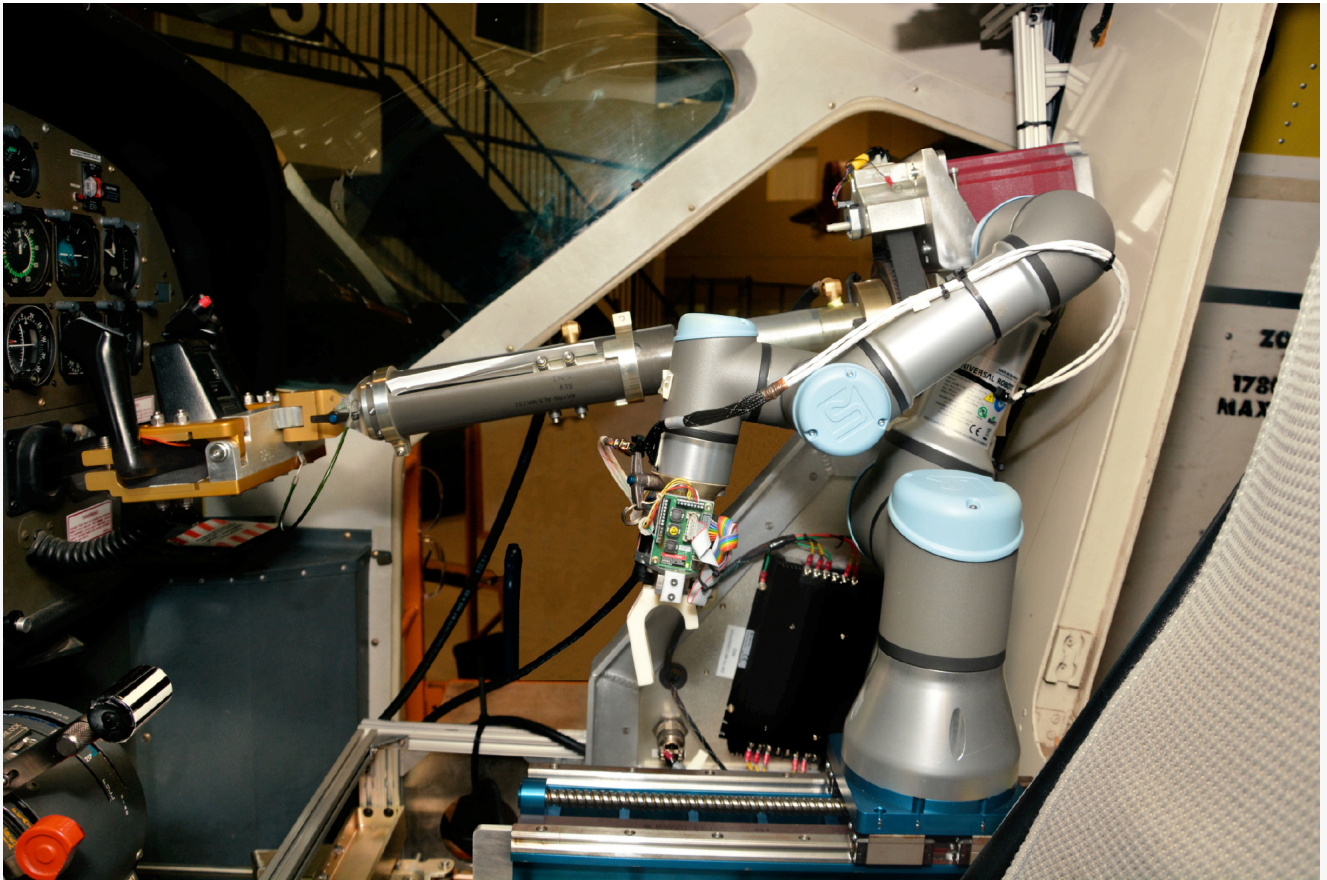
ALIAS는 현대적인 항공기는 물론이고 디지털 콕핏과 플라이-바이-와이어 기술이 없는 구형 항공기들을 포함하여 미 국방부가 보유한 항공기의 80%에 통합할 수 있을 것으로 평가된다.

ALIAS의 최종 목적은 완전한 무인화이며, 그 전 단계로 유인 항공기에 탑재할 조종사의 숫자를 줄이는 것이다. 현재 개발 목표는 조종사의 부담을 줄이거나, 조종에 필요한 조종사 숫자를 줄이는 것이다. ALIAS의 도움을 받는 조종사는 조종석에서 태블릿 PC 형태의 디바이스를 통해 체크리스트를 확인하고, 이동경로를 파악하며, 항공기 상태와 시스템을 체크하면서 로봇 조종사와 자신의 업무를 분담시킨다.

DARPA는 2015년 시콜스키와 오로라 플라이트 사이언스를 ALIAS 프로그램의 2단계인 시스템 시연 업체로 선정했다. 두 업체는 각자의 시스템을 세스나Cessana 208 카라반Caravan, 다이아몬드Diamond DA-42 고정익기와 시콜스키 S-76 헬리콥터에 탑재하여 성능을 시연했다. DARPA는 두 회사의 기술을 평가했고, 2017년 1월 시콜스키를 ALIAS 3단계 사업자로 선정했다.



[그림 10] 오로라 플라이트 사이언스의 태블릿형 ALIAS 디바이스



[그림 11] 오로라 플라이트 사이언스의 ALIAS 로봇

시콜스키는 DARPA의 ALIAS 프로그램을 위해 OPV 개발에도 활용하고 있는 매트릭스 기술을 개발했다. 시콜스키는 S-76 헬리콥터를 개조한 연구용 기체인 SARASikorsky's Autonomy Research Aircraft를 통해 기술을 성공적으로 시연했다.



[그림 12] 시콜스키의 매트릭스 기술 연구를 위한 S-76 SARA 시험기

시콜스키의 ALIAS 시스템은 조종석 바닥에 장비가 설치되고 항공기의 기계, 전기 진단 시스템에 연결된다. 조종사가 사용하는 태블릿 PC는 다른 ALIAS가 설치된 항공기에서도 사용할 수 있다.

• 신형 엔진 개발 노력

기존 기체를 개조하거나 조종사에게 걸리는 부담을 줄이는 로봇 조종사 연구와 함께 기존 헬리콥터의 엔진을 획기적으로 향상된 엔진으로 교체하려는 연구도 진행되고 있다. 미 육군은 UH-60 블랙호크와 AH-64 아파치 헬리콥터에 장착된 제너럴 일렉트릭 General Electric T700 엔진을 대체할 신형 엔진을 개발하기 위한 ITEP Improved Turbine Engine Program를 진행하고 있다.

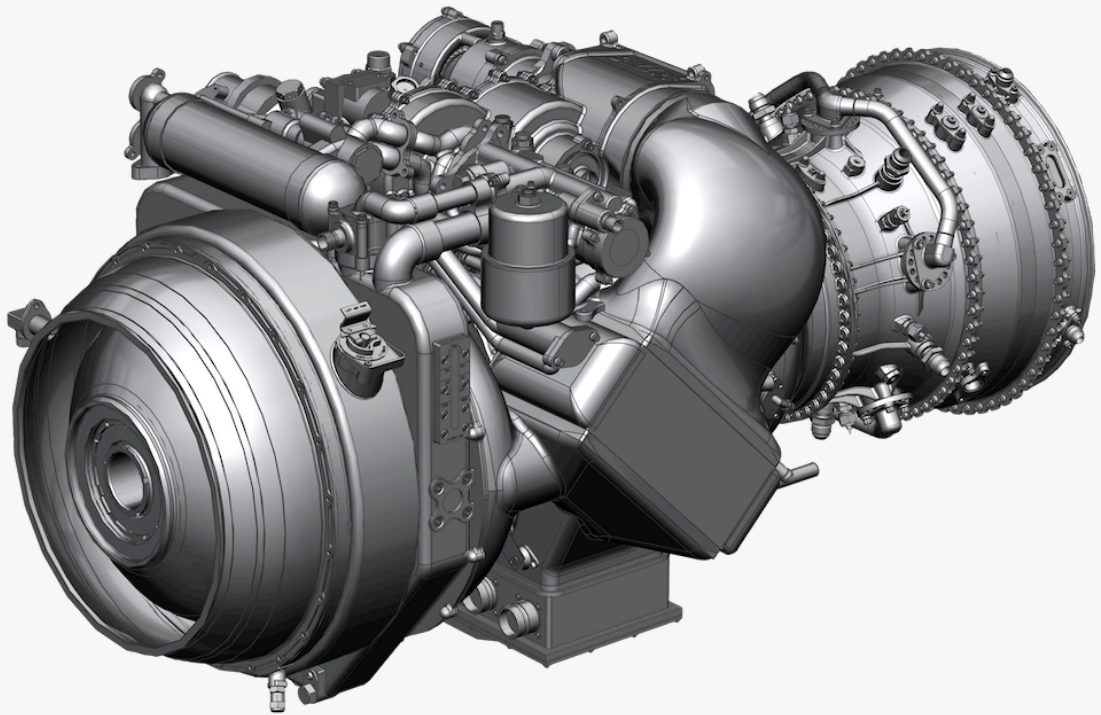
ITEP 엔진은 미 육군의 미래 회전익기가 될 FVL Future Vertical Lift의 중형 카테고리에도 장착될 예정이다. 미 육군은 ITEP를 통해 개발될 엔진이 T700 엔진 대비 출력은 50% 이상 향상(3,000마력), 연료 효율성 25% 향상, 엔진 수명 20% 향상될 것을 목표로 하고 있다. 하지만 크기는 T700 엔진과 비슷하다.

ITEP 프로그램은 2018년 말 EMD Engineering & Manufacturing Development 단계를 위한 업체 선정을 준비하고 있다.

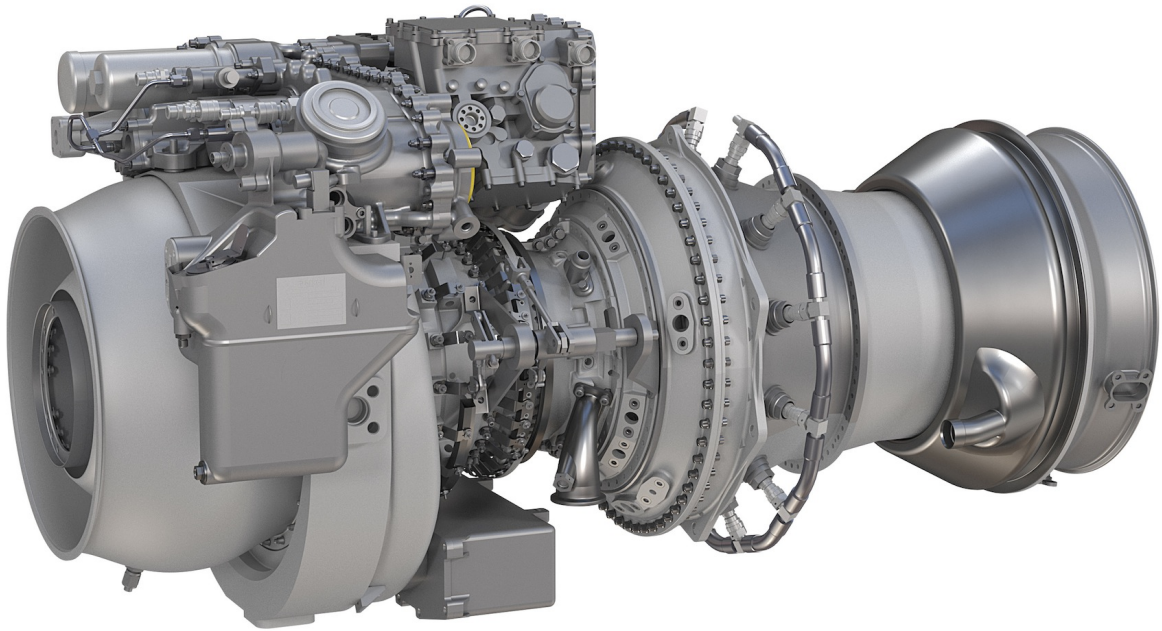
미 육군은 2016년 8월, GE 에비에이션 그리고 허니웰 Honeywell과 플랫 앤 휘트니 Pratt & Whitney가

합작한 ATECAdvanced Turbine Engine Company의 2개 업체와 엔진 설계 계약을 체결했다.

ATEC는 압축기가 두 개인 더블 스푼Double Spool 구조의 T900을, GE 에비에이션은 압축기가 하나인 T700 엔진의 싱글 스푼Single Spool 구조를 유지하는 T901을 제안하고 있다.



[그림 13] ATEC의 ITEP 제안용 T900 터빈엔진



[그림 14] GE 에비에이션의 ITEP 제안용 T901 터빈엔진

미 육군은 2026년 무렵부터 ITEP 엔진을 생산할 계획이지만, 2018 회계연도 10대 현대화 우선 순위에 포함된 수직 이착륙기 현대화를 위해 계획을 앞당기길 원하고 있다.

• 헬리콥터 지원 자동화

미 육군은 로봇화된 재급유 시스템을 연구하고 있다. 로봇화된 급유 시스템이 개발되면 위험한 급유 지점에 병력을 배치하지 않아도 된다.

2017년 7월 미 육군 항공 및 미사일 연구, 개발 엔지니어링 센터(AMRDEC)는 그 이론을 시험하기 위해 제한된 초기 능력을 시연했다. AMRDEC는 AR3PAutonomous & Robotic Remote Refueling Point로 불리는 로봇 급유 시스템을 공개했다. AR3P는 자율 로봇 급유작업의 현실화 가능성, 개념 실증, 기술적 타당성을 시연했다. AR3P는 자체 정렬 로봇, 관절 팔 그리고 센서를 사용하여 항공기가 지상에 머무르는 시간을 줄이는 것을 목표로 하고 있다.



[그림 15] 미 육군의 AR3P 로봇 급유 시스템

이상으로 기존 헬리콥터 플랫폼을 활용하기 위한 기술들과 플랫폼을 지원하기 위한 기술을 살펴보았다. 우리나라도 대한항공이 육군의 노후한 500MD 헬리콥터를 무인화한 KUS-H15 무인 헬리콥터를 개발했다. KUS-H15는 감시정찰, 공격 임무를 수행할 수 있으며, 화물과 인력도 수송할 수 있다.



[그림 16]

새로운 헬리콥터의 개발도 중요하지만, 기존 플랫폼을 활용하기 위한 기술의 개발도 또 다른 시장을 창출하는 것이다. 항공기 제작국 반열에 오른 우리나라도 항공산업 발전을 위해 꾸준한 연구와 투자가 필요하다.

대표 이미지



목록

댓글 6 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 굼벵이88 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-03 18:09:47

조종사가 밥먹거나 화장실 갈 필요가 없으니... 장시간 정찰 임무로 적격이군요. 인간이 탑승하지 않으면 더 많은 연료와 장비를 실을 수 있습니다.

게다가 생명이 위험한 장소에 보내기에는 최적이군요. 앞으로 많은 발전을 기대합니다.

1



海-空軍 增强 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-04 10:05:09

무인기를 보면 항상 교란, 방해전파가 생각남.(회피 기술이 나오고 있다고 해도...)

0



706sfc (112.175.xxx.xxx)

2018-07-03 22:17:02

이게 참 계류 같은 존재입니다

특히나 500 같은 소형 헬기는 특히나 애매한데 마지막 사진에서도 보는 바와 같이 500을 무인화 한 헬기이 무장이 그전보다 더 뛰어 나지는 않은걸 알수 있습니다.

보통 두명의 조종사가 탑승하는데 평균체중을 80Kg 으로 계산하고 160K 입니다

그런데 무인화 하는데 필요한 조종계통이 180Kg 을 초과하면 오히려 뒤쳐지는 것이고 80Kg 이하로 되면 겨우 한사람 몸무게 만큼만 확장되는 겁니다.

단순히 정찰용으로 사용하겠다면 인명손실을 방지하기 위해서 크나큰 이익인데 무장형으로 사용하겠다면 약간의 이득이 있긴 하지만 그닥 메리트가 떨어지는거죠,

참고로 현용 토우미사일의 무게가 대략 20Kg을 상회합니다 기존 500디펜서가 토우 4발 달고 많은 제약이 있다고 했는데 조종계통이 80Kg 정도 된다면 추가무장 없이 작전이여유로워지는 정도의 개량이 되는 겁니다

댓글 (3)

0



유성11 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-05 11:37:15

사실 그동안 500MD는 로켓과 20mm 밀 토우 등으로 무장한 헬기로 쓰기에도 부담될 정도로 적의 대공화기에 노출되면 인명손실이 큰 기체였기 때문에 무장량이 다소 줄더라도 KUS-H15 처럼 무인화된 무장정찰 등으로 드론화 한 것은 지극히 잘한 정책이라 봅니다.

만약 500MD가 KUS-H15 로 드론화되지 않았더라면 LAH 보급시 다소 상태가 좋은 500MD 마저도 전량 폐기할 수 밖에 없는 상황이었겠쥬.

0



프라울러 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-04 12:12:20

항공기 내부 구조는 단순 무게 비교는 아니라고 생각합니다.

부피에 따른 공간활용이지요!~

그 부피에 연료를 더 채워 더 멀리 갈 수있는 것이 항공기입니다...

0



706sfc (112.175.xxx.xxx)

2018-07-04 22:47:41

프라울러님 항공기가 비행성능에 제한이 없다면 가장 중요한게 중량 입니다

그래서 현재의 모든 전술기는 무장과 연료를 조절해 최대이륙중량에 맞추게 됩니다.

다시말해서 비행기가 이륙하고 비행할수 있는 중량이 정해져 있는데 공간이 아무리 남아돌아도 그 중량을 초과해서 연료를 넣을 수 없습니다

육군이 운용중인 코브라 전투헬기로 예를 들자면 토우 미사일과 기관포탄을 만재하면 연료를 다넣지 않습니다 .

0



굳벙이88 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-03 18:09:47

조종사가 밥먹거나 화장실 갈 필요가 없으니... 장시간 정찰 임무로 적격이군요. 인간이 탑승하지 않으면 더 많은 연료와 장비를 실을 수 있습니다.

게다가 생명이 위험한 장소에 보내기에는 최적이군요. 앞으로 많은 발전을 기대합니다.

1

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|------------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 실드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해... |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각



6 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.